Login-Projekt-INFI

Projektbeschreibung und Installationsanleitung

Repository: github.com/PHinterbauer/Login-Projekt-INFI

Projektüberblick

Das Projekt ist eine mehrstufige Login-Anwendung mit Flask, PHP und SQLite. Es kombiniert eine Python-Webanwendung mit einer eigenständigen PHP-Version. Beide Versionen bieten Registrierung, Authentifizierung, Passwort-Zurücksetzung und drei wählbare Sicherheitsstufen mit E-Mail- und TOTP-Zweifaktor-Authentifizierung.

Funktionen

Sicherheitsstufen

- Stufe 1: Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort.
- Stufe 2: Zusätzlich wird ein Code per E-Mail verwendet.
- Stufe 3: Zusätzlich wird ein TOTP-Code aus einer Authenticator-App verwendet.

Weitere Funktionen und Zeitlimits

- Sitzungen laufen nach 15 Minuten ab.
- E-Mail-Codes sind 5 Minuten gültig.
- TOTP-Codes sind 30 Sekunden gültig.
- Passwort-Reset-Links sind 15 Minuten gültig.
- Die Login-Seite bietet mehrere Designs.
- Alle gespeicherten Login-Daten können im Dashboard gelöscht werden.
- Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert.

Voraussetzungen

Python-Version

- Windows mit Python 3.11 oder neuer
- Terminal: Eingabeaufforderung oder PowerShell
- Internetverbindung für die einmalige Installation

PHP-Version

- XAMPP mit Apache
- PHP mit den Erweiterungen `pdo_sqlite` und `sqlite3`

> Es wird kein npm/Node.js benötigt. Python-Abhängigkeiten werden über pip installiert; die PHP-Version läuft direkt unter XAMPP.

Konfiguration

Die Datei `config.ini` enthält lokale Einstellungen wie den Flask-Schlüssel und SMTP-Zugangsdaten. Sie wird nicht in Git gespeichert. Erstelle sie einmalig aus der Vorlage:

```
copy config.example.ini config.ini
```

Passe anschließend mindestens die folgenden Werte an:

```
[app]
flask_secret = ein-langes-zufaelliges-geheimnis
port = 5000

[mail]
host = smtp.example.com
port = 587
security = starttls
user = deine-adresse@example.com
password = dein-app-passwort
from = deine-adresse@example.com
```

Für Sicherheitsstufe 2 und Passwort-Reset werden gültige SMTP-Daten benötigt. Bei vielen Mail-Anbietern ist dafür ein App-Passwort erforderlich.

SMTP mit Mailtrap testen

Für lokale Tests eignet sich Mailtrap (mailtrap.io). Gehe dazu folgendermaßen vor:

1. Erstelle ein kostenloses Mailtrap-Konto und öffne dein Email Testing-Inbox.
2. Kopiere die SMTP-Zugangsdaten (Host, Port, Username und Password) aus der Inbox.
3. Trage sie in `config.ini` ein:

```
[mail]
host = sandbox.smtp.mailtrap.io
port = 587
security = starttls
user = dein-mailtrap-username
password = dein-mailtrap-passwort
from = test@example.com
```

4. Starte die App neu und löse einen Login mit Sicherheitsstufe 2 oder einen Passwort-Reset aus.
5. Die versendeten E-Mails erscheinen in deinem Mailtrap-Inbox, ohne echte Empfänger zu belästigen.

> Wichtig: `config.ini`, SMTP-Passwörter und geheime Schlüssel dürfen nicht veröffentlicht oder in Git eingecheckt werden.

Die Anwendung startet standardmäßig unter `http://127.0.0.1:5000`. Der Port kann im Abschnitt `[app]` geändert werden. Für lokale Tests kann `wipe_database_on_start = true` verwendet werden. Dadurch wird die Python-Datenbank bei jedem Start gelöscht. Diese Einstellung darf im normalen Betrieb nicht aktiviert sein.

Python-Version starten

1. Projektordner öffnen

```
cd "C:\Pfad\zum\Login-Projekt-INFI"
```

2. Virtuelle Umgebung erstellen

```
py -m venv .venv
```

3. Umgebung aktivieren

```
:: Eingabeaufforderung
.venv\Scripts\activate

:: PowerShell
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

4. Abhängigkeiten installieren

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

5. Anwendung starten

```
python app.py
```

Der lokale Webserver läuft anschließend auf Port 5000. Öffne im Browser:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Zum Beenden drücke `Strg+C`. Die virtuelle Umgebung verlässt du mit `deactivate`.

> Falls PowerShell das Aktivieren blockiert, starte die App direkt mit dem Interpreter der virtuellen Umgebung:

```
.venv\Scripts\python.exe app.py
```

PHP-Version mit XAMPP

Führe für die PHP-Version diese Schritte aus:

- Kopiere das Projekt nach `C:\xampp\htdocs\login`.
- Starte Apache im XAMPP Control Panel.
- Aktiviere in `php.ini` die Erweiterungen `pdo_sqlite` und `sqlite3`.
- Starte Apache nach einer Änderung an `php.ini` neu.
- Konfiguriere den Mail-Versand über XAMPP/Sendmail.
- Öffne `http://127.0.0.1/login/php/`.

> Die Python- und PHP-Version verwenden getrennte SQLite-Datenbanken. Ein Konto aus der Python-Version ist daher nicht automatisch in der PHP-Version vorhanden.

Empfohlener Testablauf

1. Starte die Python-Version mit Sicherheitsstufe 1.
2. Lege ein Konto an und teste Login und Logout.
3. Stelle im Dashboard Sicherheitsstufe 2 ein und prüfe den E-Mail-Code.
4. Teste die Passwort-Zurücksetzung mit einem gültigen SMTP-Konto.
5. Verwende für Sicherheitsstufe 3 eine Authenticator-App und teste den angezeigten TOTP-Schlüssel.
6. Prüfe, dass eine Sitzung nach Ablauf des Zeitlimits nicht mehr gültig ist.

Sicherheit

Die Anwendung speichert keine Klartextpasswörter. Passwörter werden vor der Speicherung gehasht. E-Mail-Codes, TOTP-Codes und Reset-Links sind zeitlich begrenzt. Für den produktiven Einsatz sollten zusätzlich HTTPS, Rate-Limiting, sichere Cookie-Einstellungen und eine geschützte Serverkonfiguration verwendet werden.

Lizenz und Projektstatus

Dieses Projekt ist eine Schul-/Lernanwendung. Vor einem produktiven Einsatz sollten Konfiguration, Sicherheit und Fehlerbehandlung nochmals geprüft werden.